

情報電子工学実験

実験報告書

H PIC を用いたフルカラー LED 制御

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日 _____年 _____月 _____日

提出期限 _____年 _____月 _____日

提出年月日 _____年 _____月 _____日

天候・気温・湿度 _____ °C _____ %

学年・出席番号 IE _____年 _____番

班番号 第 _____班

氏名 _____

共同実験者 _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

PIC12F683 でフルカラー LED の点灯・混色・PWM 調光を行い、GPIO の論理、電流制限、プログラムと出力波形の関係を理解する。

2 原理

共通アノード型 RGB LED は、各カソードにつながる出力を LOW にすると点灯する。GP0 が赤、GP1 が緑、GP2 が青である。抵抗の近似値は $R = (V_{CC} - V_F)/I_F$ 。PWM では点灯時間の割合 $D_{on} = t_{LOW}/T$ を変えて平均電流を制御する。高レベルのデューティ比とは逆になる。

3 装置・設定

PIC12F683、LED 実験ボード、PC、資料指定の MPLAB/コンパイラ、PICkit3、電源、オシロスコープを使用する。資料のプロジェクト設定を読み込み、書き込み時の電源設定と動作時 5 V を区別する。内蔵発振器 4 MHz、GPIO 出力方向、ANSEL、比較器を設定する。GP3 は入力専用である。実際の LED 型番、抵抗値、開発環境、電源設定：

--

4 方法

1. 電源 OFF で装置を接続し、サンプル 1 を書き込む。赤・緑・青が 2 秒ごとに順次点灯することを確認する。
2. GP2,GP1,GP0 の全 8 組を出力し、資料の表 H-2 を観測結果で埋める。
3. サンプル 2 の赤の 5 段階調光を確認する。青を 1 秒ごとに明るくし、最大後は 1 秒ごとに暗くするプログラムを作成する。
4. 最大輝度と 3 段階目で GP2-GND 間の電圧を観測し、周期と LOW 時間を測定する。
5. 赤 → 黄 → 緑 → 水色 → 青 → 紫 → 赤と変化するプログラムを作成する。各 RGB 色の間を約 5 段階で変化させる。

LED を直接見続けない。電流制限抵抗を省略せず、資料の機器操作に従う。

5 結果

表 1：ポート状態と混色。理論予想と観測を分ける。

GP2	GP1	GP0	予想色	観測色
0	0	0		
0	0	1		
0	1	0		
0	1	1		
1	0	0		
1	0	1		
1	1	0		
1	1	1		

表 2：青の PWM 調光。

段階	周期/ms	LOW 時間/ms	点灯割合/%
消灯			
1			
2			
3			
4			
最大			

図 1：最大と 3 段階目の GP2 波形。電圧・時間・点灯区間を示す。

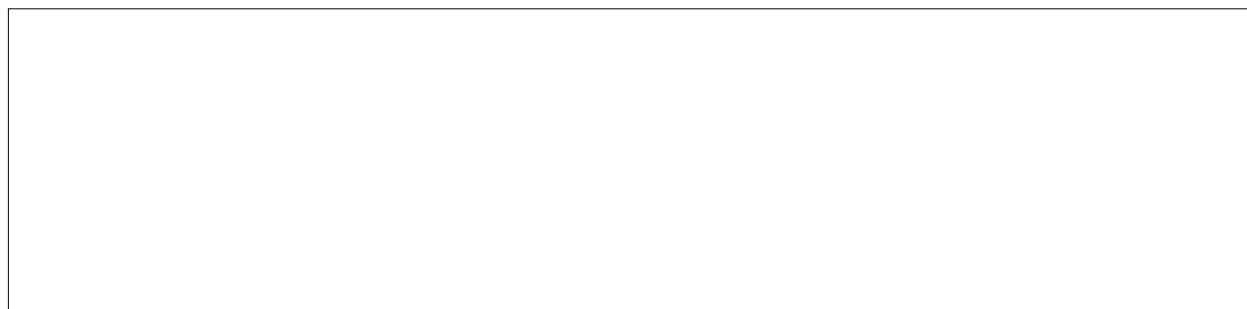


図 2：混色プログラムの流れ、RGB 点灯割合の変化。



6 プログラム添付

基本課題 2 および応用課題のソースを添付し、初期設定、PWM 一周期、段階の保持時間、色の遷移を説明する。

7 考察・課題

1. LED の用途と型番・価格を調べ、販売元、調査日、個数条件、URL を示す。価格は調査した値を記す。
2. 赤の $V_F = 2.0\text{ V}$ 、緑・青 3.4 V 、電源 5 V 、 20 mA という設計条件で抵抗を計算する。実装抵抗から実際の想定電流も求める。
3. GPIO のソース／シンク動作を説明し、データシートの出力電流制限と実装条件を確認する。
4. 定電流ダイオードの特徴、必要電圧、抵抗による電流制限との違いを説明する。
5. PWM の周波数・点灯割合と観測した明るさの関係を説明する。色ごとの明るさの差も検討する。

8 結論・感想

記述の視点：負論理の点灯と PWM 波形、混色プログラムの動作をまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ H, IE3_expH_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。